NAT et PAT

Sommaire

1) Introduction
2) Terminologie
3) NAT statique
4) NAT dynamique
5) Le PAT
6) Configuration
7) Vérification

1) Introduction

- Le NAT (Network Adrress Traslation):**Il fait la traduction d'adresses IP privées en adresses IP publiques et inversement**. **C'est-à-dire il permet d'utiliser des adresses IP privées pour accéder au réseau mondial.**

- **Avantages de NAT:**

❖ Résoudre le problème de la punerie d'adresses IPv4 publiques Internet,

❖ Sécurité : Il masque l'adressage du réseau privé.

- Les adresses privés sont translatées en adresse(s) publique(s)

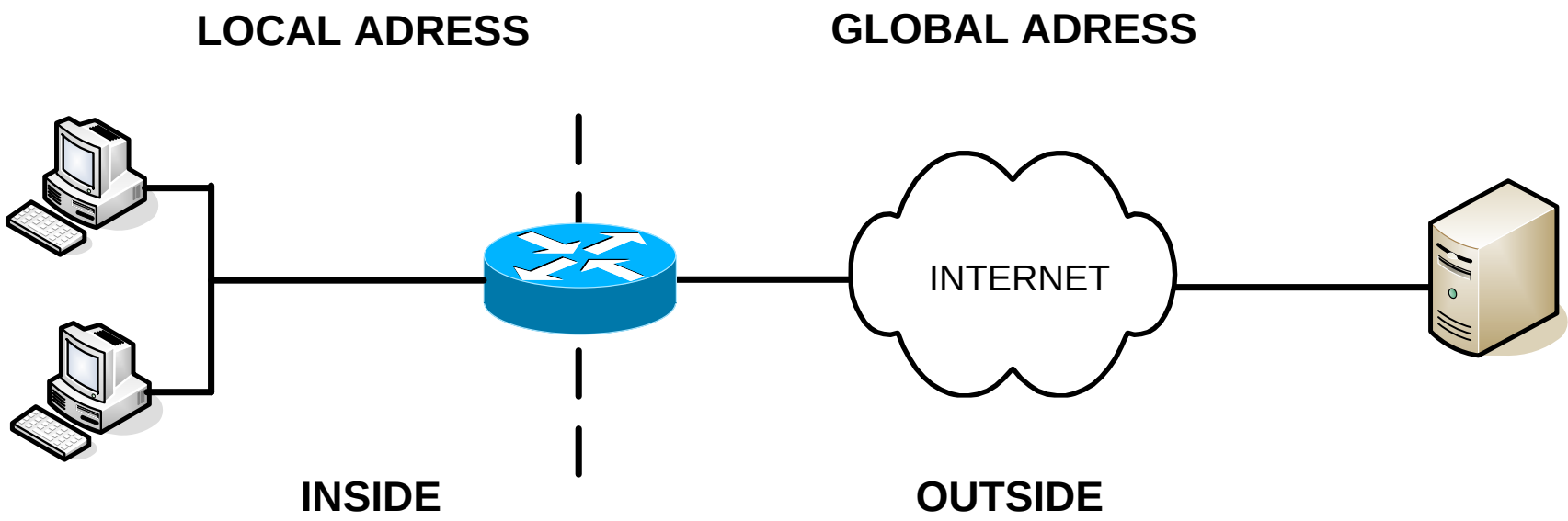
Rappel sur les adresses IP Privées

- Les plages d'adresses privées définies par la RFC 1918 sont les suivantes :
  - De **10.0.0.0** à **10.255.255.255** (10.0.0.0/8)
  - De **172.16.0.0** à **172.31.255.255** (172.16.0.0/12)
  - De **192.168.0.0** à **192.168.255.255** (192.168.0.0/16)

2) Terminologie

- Le NAT défini deux familles d'adresses :
  - **Local address**
    - Adresses IP privées utilisées dans la portion interne (inside) du réseau (ex: le réseau LAN d'une entreprise)
  - **Global address**
    - Adresses IP publiques utilisées dans la portion externe (outside) du réseau (ex: Internet)

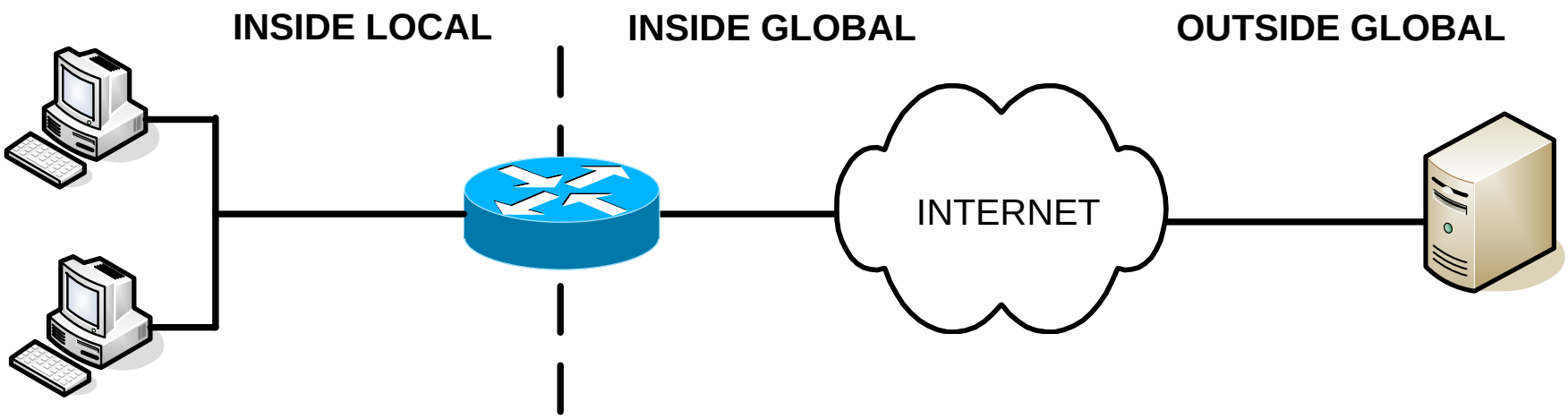
Terminologie



Terminologie

- Ces deux familles définissent 4 types d'adresses :
  - **Inside Local Address**
    - Adresse IP attribuée à un hôte dans le LAN
  - **Inside Global Address**
    - Adresse(s) IP attribuée(s) par le FAI reconnue(s) par l'Internet pour représenter le LAN
  - **Outside Global Address**
    - Adresse IP attribuée à un hôte dans le réseau externe
  - **Outside Local Address**
    - Adresse IP d'un hôte du réseau externe telle qu'elle est connue par les utilisateurs du réseau interne

Terminologie



Caractéristiques

- On retrouve 3 types de NAT:
  - NAT Statique
  - NAT Dynamique
  - PAT (Port Address Translation)

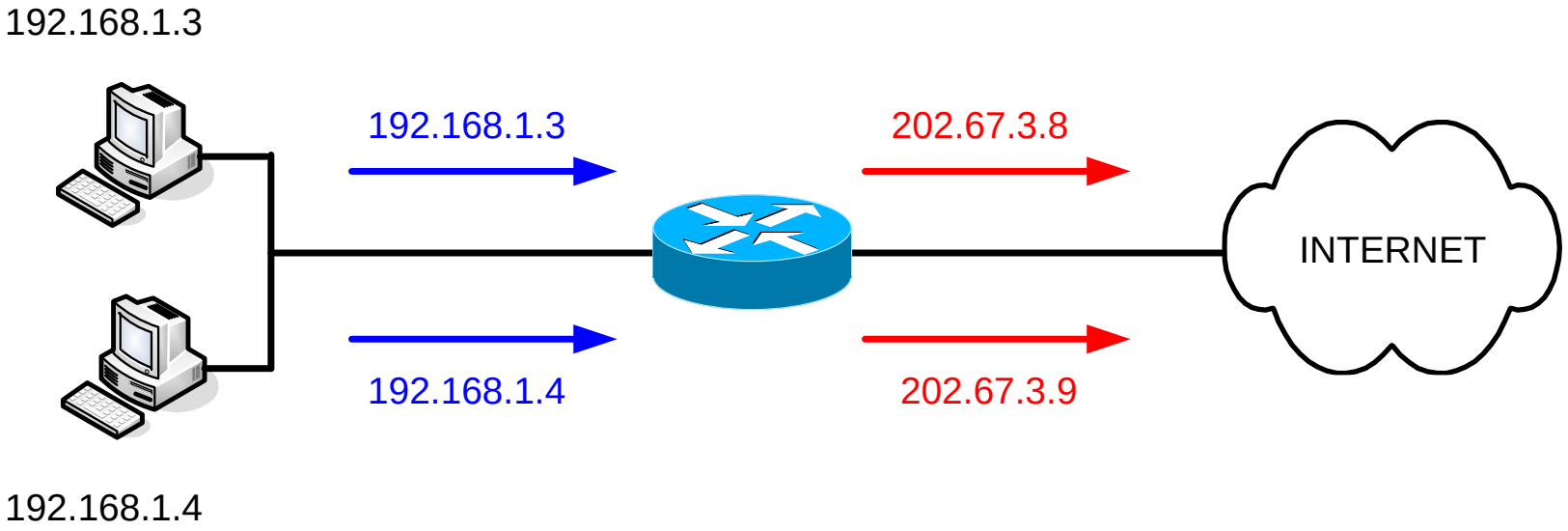
3) NAT statique

- Utile pour mapper des inside local address avec une global inside address

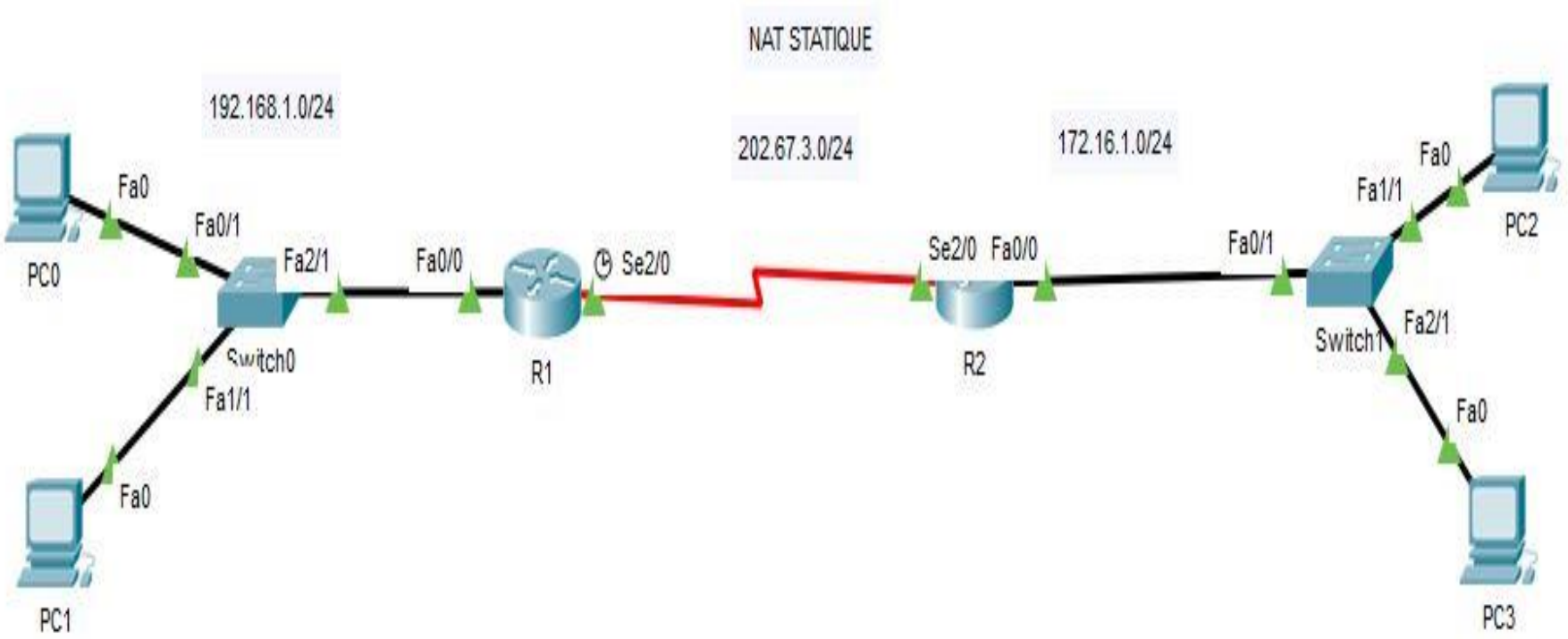
- Utilisé pour des serveurs locaux devant être accessible de l'Internet

NAT statique

- Exemple : la station ayant l'adresse IP 192.168.1.3 sera toujours translatée en 202.67.3.8



NAT statique



NAT statique

- Exemple : la station ayant l'adresse IP 192.168.1.2 sera toujours translatée en 202.67.3.1

- R1(config)#**ip nat inside source static 192.168.1.2 202.67.3.1**
- R1(config)#**int f0/0**
- R1(config-if)#**ip nat inside**
- R1(config-if)#**int s2/0**
- R1(config-if)#**ip nat outside**

Configuration du NAT statique

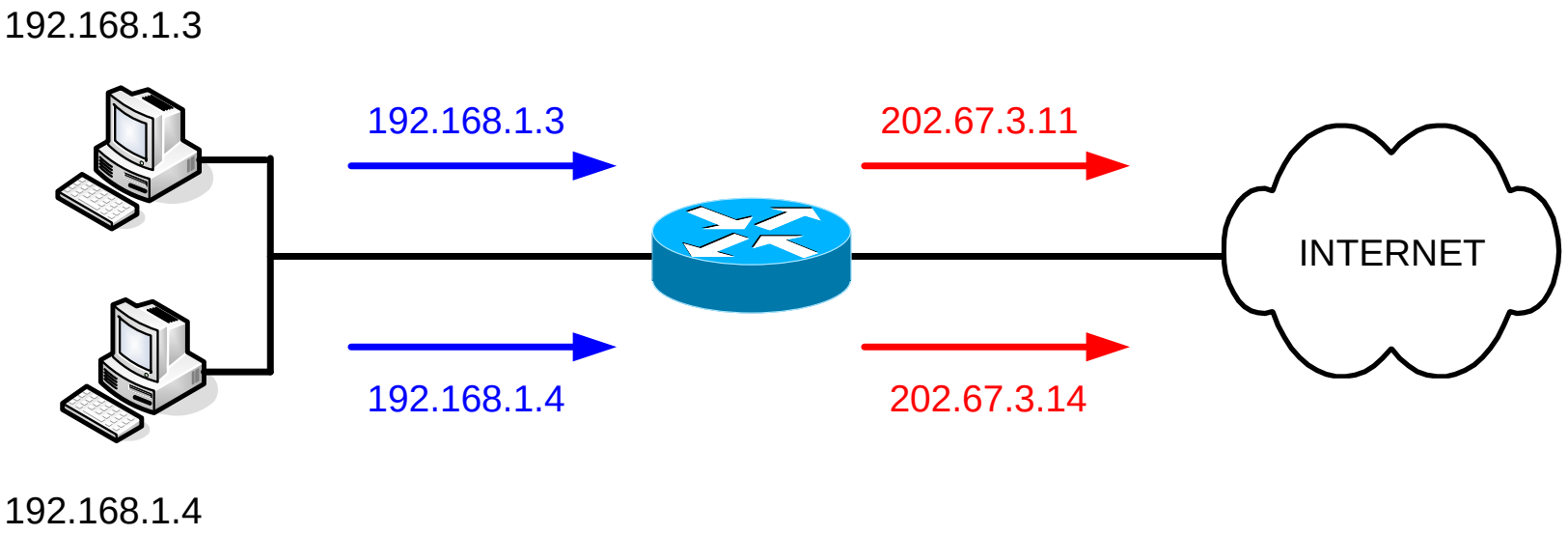
- En mode de configuration globale
  - Routeur(config)# **ip nat inside source static** *local-ip global-ip*
- Sur l'interface interne (LAN)
  - Routeur(config-if)# **ip nat inside**
- Sur l'interface externe (WAN)
  - Routeur(config-if)# **ip nat outside**

4) NAT dynamique

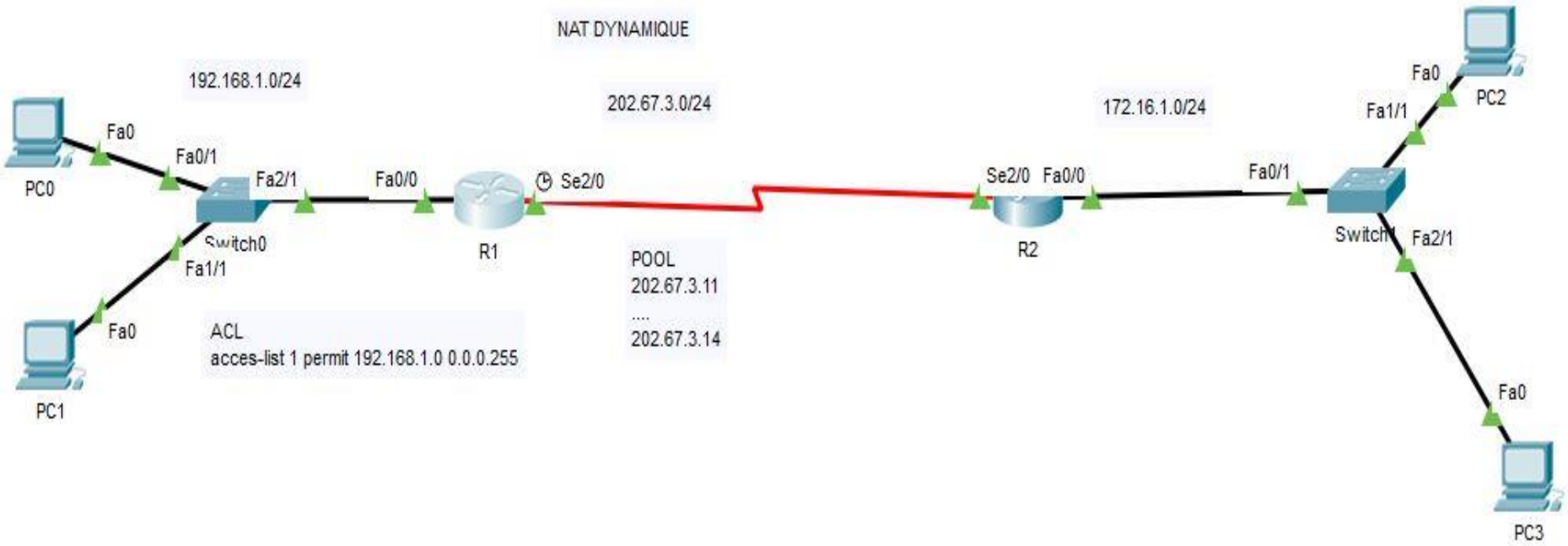
- Chaque utilisateur du réseau LAN se voit assigné une adresse IP globale parmi un pool d'adresses
- Le mappage est automatique
- L'overloading ou le PAT permet d'assigner à plusieurs utilisateurs la même IP globale publique grâce aux numéros de port

NAT dynamique

- Chaque adresse IP du réseau local sera translatée par la première adresse IP publique disponible parmi le pool d'adresses IP publiques



NAT dynamique



Ro1(config)#**access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255**
Ro1(config)#**ip nat pool TMSIR 202.67.3.11 202.67.3.14 netmask 255.255.255.0**
Ro1(config)#**ip nat inside source list 1 pool TMSIR**

Ro1(config)#**int f0/0**
Ro1(config-if)#ip nat inside
Ro1(config-if)#**int s2/0**
Ro1(config-if)#**ip nat outside**

Configurer le NAT dynamique

- Créer un pool de mappage
  - Router(config)#**ip nat pool** *nom-du-pool start-ip end-ip* **netmask** *netmask*
- Définir une ACL pour indiquer qui aura le droit d'être translaté
  - Routeur(config)# **access-list** *numéro* **permit** *adresse-ip masque-générique*

Configurer le NAT dynamique

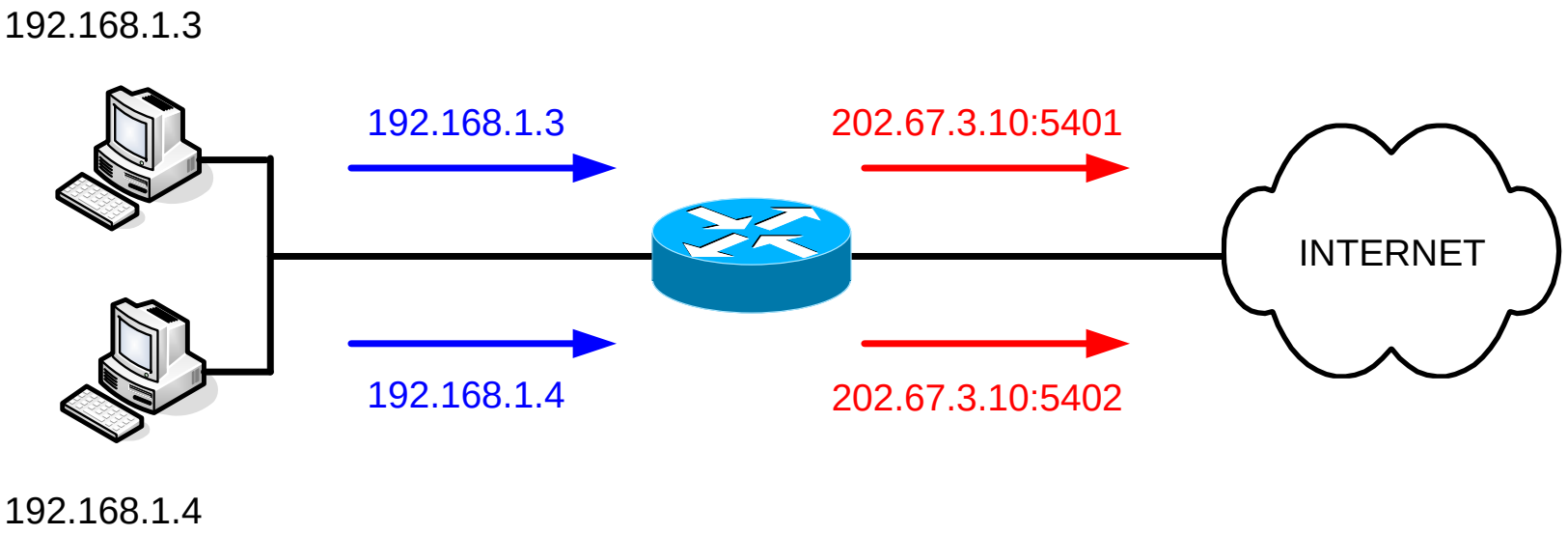
- Créer le mappage
  - Routeur(config)# **ip nat inside source list** *numéro-acl* **pool** *nom-du-pool*
- Sur l'interface locale (LAN)
  - Routeur(config-if)# **ip nat inside**
- Sur l'interface sortante (WAN)
  - Routeur(config-if)# **ip nat outside**

5) Le PAT

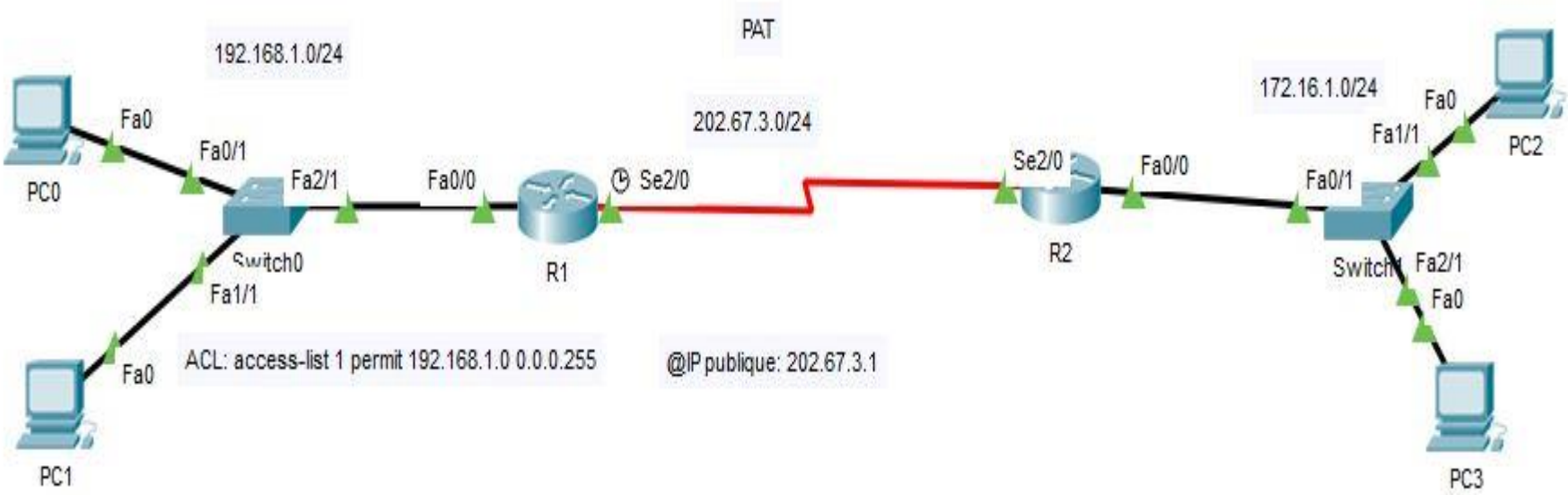
- Une seule adresse IP globale publique assignée pour plusieurs utilisateurs
- Chaque utilisateur bénéficie d'un numéro de port différent (codé sur 16 bits) pour être différencié
- On peut assigner en théorie 65536 IP locales pour une IP externe
- En réalité : pas plus de 4000

Le PAT

- Chaque adresse IP du réseau local sera translatée par la même adresse IP publique en utilisant un port différent



Le PAT



Ro1(config)#**access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255**

Ro1(config)#**ip nat inside source list 1 interface S2/0 overload**

Ro1(config)#**int f0/0**
Ro1(config-if)#ip nat inside
Ro1(config-if)#**int s2/0**
Ro1(config-if)#**ip nat outside**

Attribution au niveau du PAT

- Le PAT essayera de conserver le numéro de port attribué pour l'IP locale
- Si le numéro de port a été repris par un autre utilisateur
  - Le PAT attribuera un autre numéro de port parmi les pools suivants
    - 0-511
    - 512-1023
    - 1024-65535
  - Si plus aucun numéro de port n'est libre et qu'il existe une autre IP publique disponible le PAT essayera d'attribuer l'ancien numéro de port avec cette nouvelle IP globale

Overloading

- Configuration identique au NAT dynamique
- Pour définir la translation et activer le PAT
  - Router(config)# **ip nat inside source list** *numéro-acl* **interface** *type-interface numéro* **overload**

OU

  - Router(config)# **ip nat inside source list** *numéro-acl* **pool** nom-du-pool **overload**

7) Vérifier le NAT et le PAT

- **show ip nat translation**
  - Mode privilégié
  - Affiche des informations sur chaque translation en cours, en particulier le temps depuis lequel elle est active

- **show ip nat statistics**
  - Mode privilégié
  - Affiche les statistiques sur le NAT et le PAT

Vérifier le NAT et le PAT

- Pour effacer les translations NAT :
  - **clear ip nat translation ***
  - **clear ip nat translation inside** *global-ip local-ip* [**outside** *local-ip global-ip*]
  - **clear ip nat translation protocol inside** *global-ip global-port local-ip local-port* [**outside** *local-ip local-port global-ip global-port*]
- **Debug ip nat** [**detailed**]
  - Mode privilégié
  - Active les informations sur le NAT en temps réel